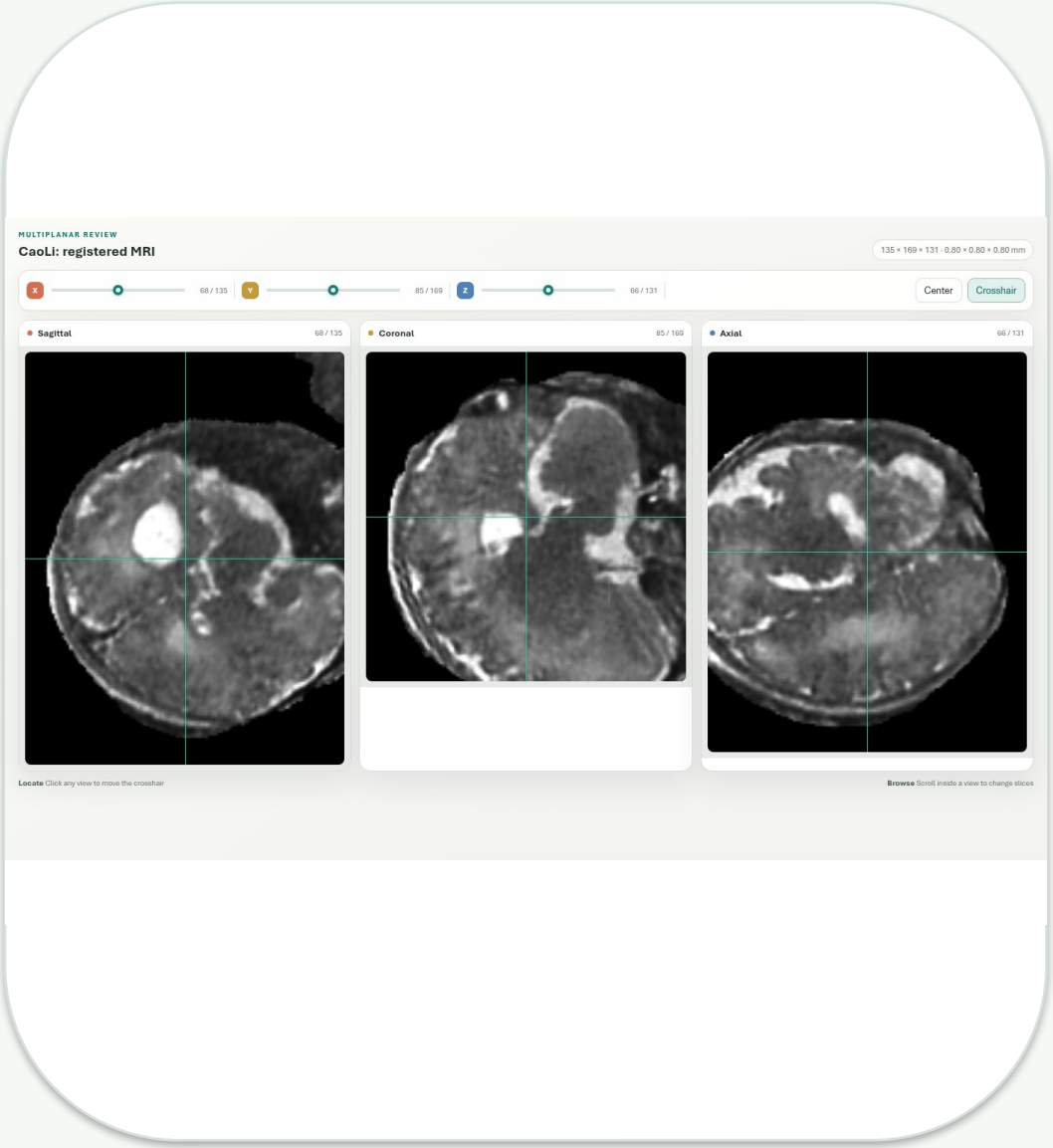
AUTORECON / AGENTIC MRI

从自然语言需求到可追溯研究报告

大模型理解需求 · 六步质量检查 · 证据库 · 用户视角可视化

工程闭环已验收　研究决策支持



组会报告 · 2026-07-21

目标、边界与验收结论

目标

用户说出需求 → 系统整理任务 → 按正确顺序运行 → 给出结果和报告

完成

理解需求、确认计划、运行工具、逐步质检、保存证据、生成报告均已连通

边界

专业研究型报告，不在缺少常模与专家签署时做临床诊断

完成度不是由单个绿色测试证明，而由需求级证据共同证明

- 自动化测试覆盖：三种范围互不干扰、拒绝未知工具、接口备用方案、密钥保护、六步质检。
- 3 个真实既有 run 的演示：全通过、配准需复核、下游空间错误被发现。
- 每份报告都保存原始需求、执行计划、每步质检来源、结论依据和能力限制。
- 外部 LLM 不接收本次受试者衍生证据；样例采用本地确定性隐私模式。

用户流程：一句需求如何变成可以检查的结果

01 用户需求
自由中文 / 英文

02 需求整理
拆出参数和三种范围

03 执行计划
按依赖顺序排列任务

04 开始运行
用户确认后后台执行

05 质量检查
每步指标与来源

06 最终报告
只根据已有证据总结

关键行为

- 点击“生成计划”后会显示处理中；计划完成后仍需用户点击“运行”。
- 运行哪些步骤、页面展示哪些步骤、报告引用哪些步骤，三者互不干扰。
- 模型只能选择系统已有工具；工具不存在、顺序矛盾、路径虚构或参数缺失时不会运行。
- 页面持续更新状态，并保留当前图像窗口；每一步显示短日志和质量指标。

处理流程：六个步骤如何前后衔接

1 脑提取 — 2 三维重建 — 3 图像配准 — 4 组织分割 — 5 脑区分区 — 6 表面生成

第 3 步生成统一的配准空间

outputs/registered_input/<subject>.nii.gz

Tissue + ROI

图像尺寸、方向和位置必须一致

Surface

依赖两者

系统从任务顺序、实际输入路径和图像空间检查三方面保证后续步骤使用配准结果。

大模型框架：先听懂需求，再安排任务

第一阶段 · 听懂需求
自然语言 → 结构化需求单

第二阶段 · 安排任务
需求单 + 可用工具 → 执行顺序

本地自动检查
格式 / 顺序 / 路径 / 环境

结构化需求单保存什么

- 用户原话和目标
- 受试者、目录、孕周、图谱
- 运行 / 展示 / 报告范围
- 限制、缺失信息、无法满足项

任务安排有什么限制

- 只能选择系统已有工具
- 写清每一步的前置步骤
- 只使用检查过的本地路径
- 计划错误时只让模型修正一次

接口不可用怎么办

- 兼容两类常见大模型接口
- 系统自动尝试可用接口
- 记住成功的接口类型
- 仍失败时使用安全备用规则

大模型不能随意写命令、发明工具，也不能直接判断医学正常或异常。

三种范围：运行、页面展示和报告引用互不混淆

运行范围

实际计算哪些步骤

决定计算资源和必须补齐的前置步骤

展示范围

页面展示哪些步骤

只改变页面，不会删除证据

报告范围

报告引用哪些步骤

留空表示使用全部已有证据

一句话如何被理解

“只展示 reconstruction，但生成完整报告”

页面：只显示“重建”
报告：仍使用全部步骤证据

因此隐藏页面上的某一步，不会把该步的重要问题从报告中删掉。

证据库：报告里的每句话都能找到依据

用户需求
原话 + 整理后的需求

执行计划
步骤顺序 + 三种范围

每步质检
数值 + 标准 + 来源

报告结论
结论 + 依据 + 可信程度

使用限制
不能回答什么 + 待复核项

保存到本地的记录

intent_spec.json task_plan.json evidence_bank.json medical_evidence.json report.md

- 每个指标都保存数值、单位、判断标准、结果和来源文件。
- 每条结论都保存证据和可信程度；报告同时说明不能过度解释的部分。
- 大模型的分析会进入报告正文，用户不需要翻隐藏日志。

六步质量检查：每一步检查什么、结果怎么看

处理步骤	指标数	系统自动检查的内容	案例中出现过的结果
01 脑提取	3	掩膜是否生成 / 范围 / 切片覆盖	**通过**
02 三维重建	4	图像可读 / 有效体素 / 强度范围 / 大小	**通过**
03 图像配准	3	Mattes / GC / 配准图像是否存在	**通过 / 需复核**
04 组织分割	3	标签 / 前景范围 / 是否处于配准空间	**通过 / 未通过**
05 脑区分区	3	标签 / 前景范围 / 是否处于配准空间	**通过 / 未通过**
06 表面生成	2	必要表面文件 / 统计文件是否齐全	**通过**

“通过”只说明技术检查合格，不代表医学正常；配准结果仍需人工对照图像复核。

三种用户需求：系统不靠一个固定模板回答

A · 全流程查看

用户原话

“展示完整六步、每步质量指标，
并生成完整中文报告。”

系统理解

导入已有结果 · 展示全部 · 报告全部

结果证据

六步全部通过

B · 发现需复核项

用户原话

“展示全部步骤、质量指标和日志，
生成完整中文研究报告。”

系统理解

导入已有结果 · 保留自动复核结论

结果证据

配准需要人工复核

C · 页面只看一步

用户原话

“只展示 reconstruction，
但用全部证据生成完整报告。”

系统理解

页面只看重建 · 报告仍检查六步

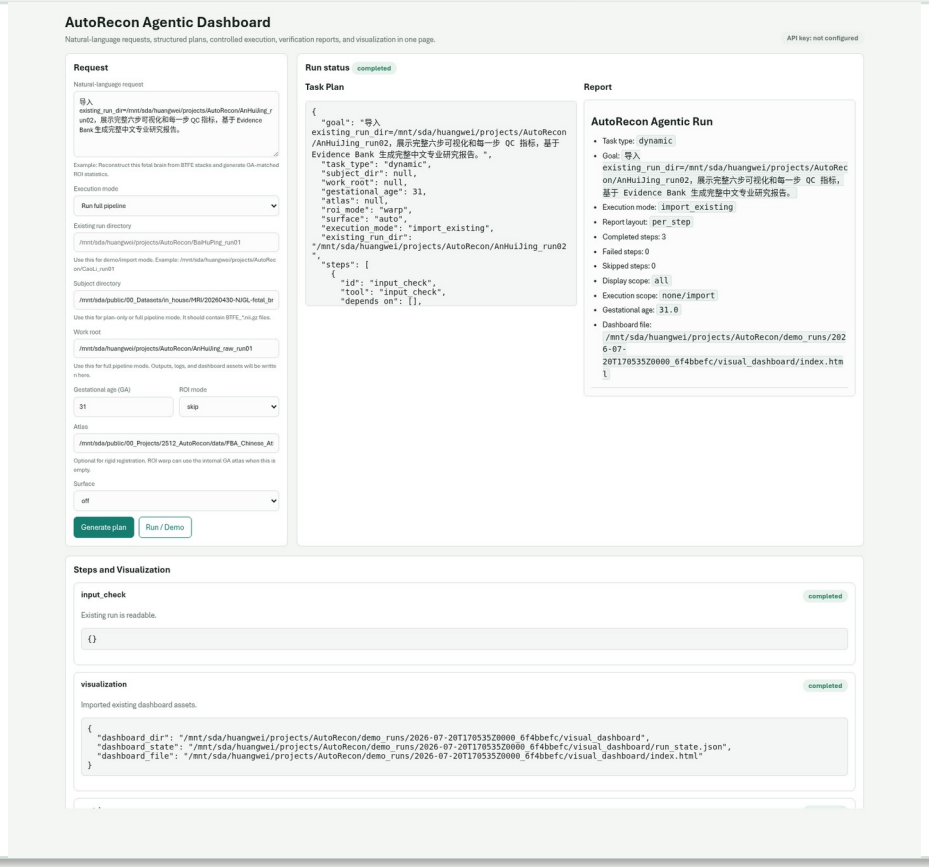
结果证据

发现组织和脑区空间问题

多样性来自用户目标和范围不同；正确性由计划、质量指标、来源文件和最终报告共同证明。

案例 A · AnHuiJing：完整查看和完整报告

用户输入 “导入 AnHuiJing 现有结果，展示完整六步可视化和每一步质量指标，基于证据库生成完整中文专业研究报告。”



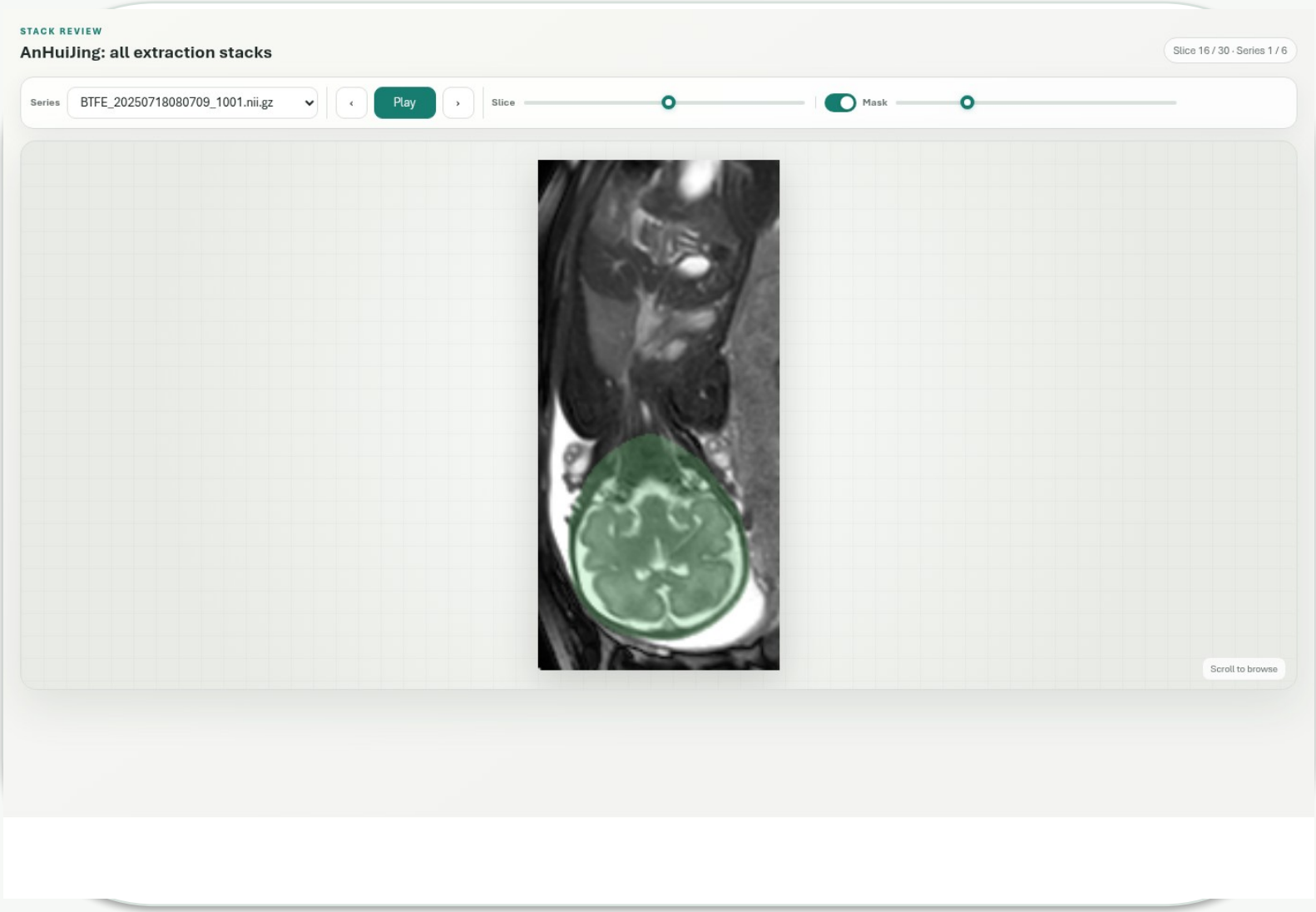
处理正确性

系统没有省略步骤

- 理解为：导入已有结果
- 页面：展示全部六步
- 报告：使用全部六步证据
- 实际结果：六步质量检查均通过
- 配准 Mattes −0.33959， GC −0.546999

需求、计划、证据库和报告范围一致

案例 A · 用户继续逐张查看脑提取结果



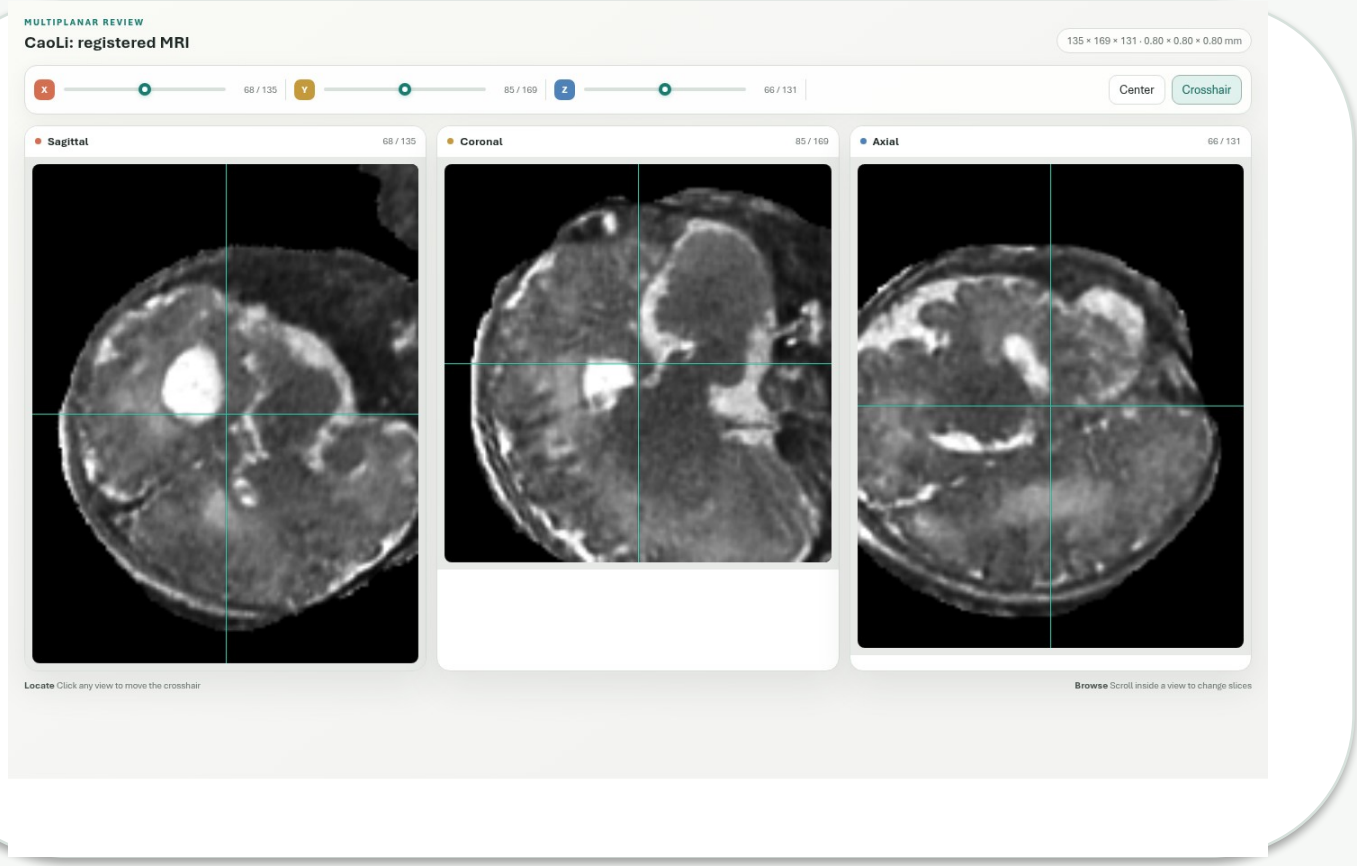
用户可以做什么

- 同时查看原始 MRI 和脑掩膜
- 用滚轮或滑条逐张浏览
- 点击播放前先加载当前序列
- 以稳定速度逐张播放
- 页面刷新状态时不会重置图像窗口

质量指标不是孤立分数：用户可以回到对应图像逐张确认。

案例 B · CaoLi：程序跑完，不代表质量一定通过

用户输入 “导入 CaoLi 配准空间结果，展示全部步骤、质量指标和日志，并生成完整中文研究报告。”



处理正确性

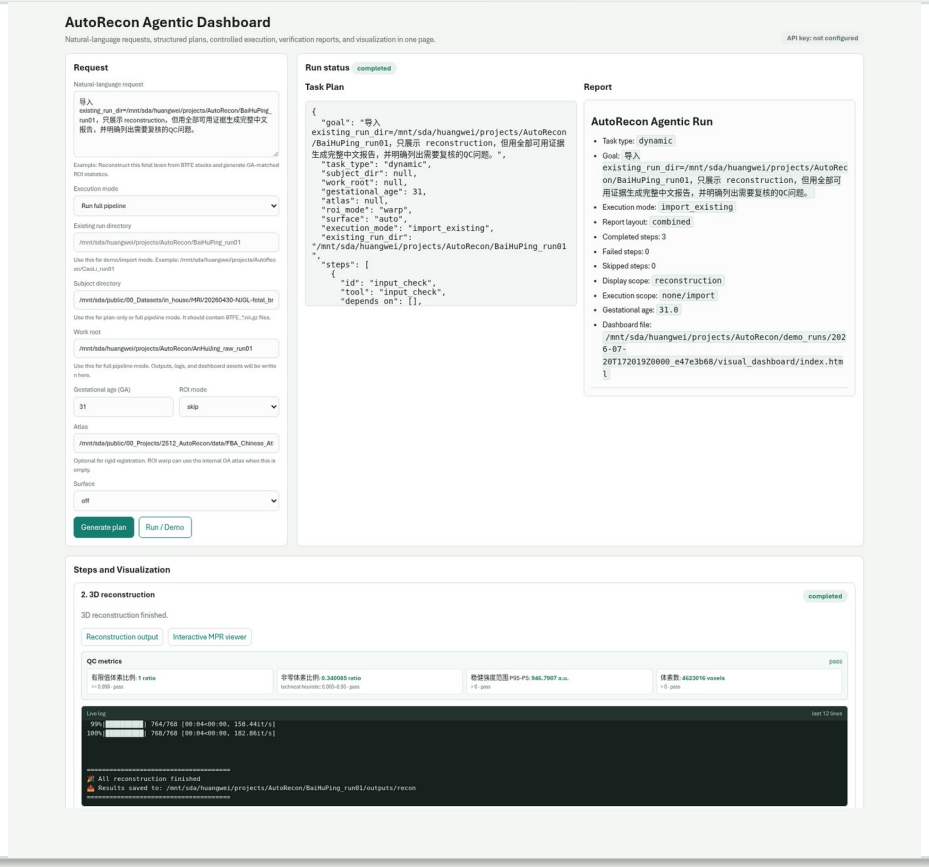
系统保留了“需要复核”

- 理解为：导入并展示全部结果
- 程序状态：已完成
- 配准质量：需要人工复核
- 其余五步：技术检查通过
- 报告要求查看三方向配准对照图

没有把“有结果文件”误写成“配准可靠”

案例 C · BaiHuPing：只看一步，报告仍查全部

用户输入 “只展示 reconstruction，但用全部可用证据生成完整中文报告，并明确列出需要复核的质量问题。”



处理正确性

系统正确分开两种范围

- 页面：只显示三维重建
- 报告：仍检查全部六步
- 组织分割：空间不一致
- 脑区分区：空间不一致
- 最终报告明确列出两个问题

用户少看页面，不会导致系统少检查证据

系统现在能做什么，下一步还需要什么

目前已经做到

- 理解自然语言并安全安排任务
- 逐步质量检查、看图和实时日志
- 证据库与专业研究报告
- 重要问题不会因页面隐藏而漏报

临床转化仍需

- 版本化解剖标签映射
- 孕周常模与百分位曲线
- 专家视觉 QC 评分规范
- 独立验证、审计与签署

结论：系统已可用于受控研究编排与证据审阅；临床诊断能力仍需独立医学验证。